CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Second comptage et conclusion

Énoncé

Cadre. p et q sont deux nombres premiers impairs distincts. On note $\left(\frac{a}{p}\right)$ le symbole de Legendre. On veut démontrer la **loi de réciprocité quadratique** :

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\cdot\frac{q-1}{2}}.$$

On pose $B = \{(x_0, \dots, x_{p-1}) \in \mathbb{F}_q^{\,p} : x_0^2 + \cdots + x_{p-1}^2 = 1\}$ et $d = \frac{p-1}{2}$.

Partie III. Soit $a = (-1)^d$ et la forme quadratique sur $\mathbb{F}_q^{\,p}$ (coordonnées $(y_1, z_1, \dots, y_d, z_d, t)$) : $Q_2 = 2\sum_{i=1}^{d} y_i z_i + at^2$.

1. Montrer que $Q_1 = \sum x_i^2$ et Q_2 sont non dégénérées de même déterminant. En déduire que $|B| = |B'|$ où $B' = \{Q_2 = 1\}$.
2. Montrer que $|B'| = q^d\Big(q^d + \left(\frac{a}{q}\right)\Big)$. (Distinguer $y = 0$ et $y \neq 0$.)
3. Conclure à la loi de réciprocité.
4. Applications : 3 est-il un carré modulo 101 ? Pour quels premiers $\ell \geqslant 7$ le nombre 5 est-il un carré modulo ℓ ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Classification des formes quadratiques sur $\mathbb{F}_q$ (admise).

Ce qu'on te demande. Calculer $|B|$ exactement et comparer modulo p.

Corrigé

Question 6

Étape 1. Deux formes équivalentes

La matrice de Q_1 est I_p, de déterminant 1. Celle de Q_2 est diagonale par blocs, avec d blocs $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (car $2y_iz_i = y_iz_i + z_iy_i$) et un bloc (a) : son déterminant est $(-1)^d \cdot a = (-1)^{2d} = 1$. Les deux formes sont non dégénérées de même discriminant : par le rappel, elles sont équivalentes, $Q_2 = Q_1 \circ \Phi$ pour un isomorphisme Φ, qui envoie B' bijectivement sur B.

Question 7

Étape 1. Comptage sur la forme hyperbolique

Cas $y_1 = \cdots = y_d = 0$. L'équation devient $at^2 = 1$: $|R(a)| = 1 + \left(\frac{a}{q}\right)$ choix de t (Q2), et q^d choix libres de z. Total $q^d(1 + \left(\frac{a}{q}\right))$.

Cas $y \neq 0$. Pour $y \neq 0$ et t fixés, $2\sum y_i z_i = 1 - at^2$ est une équation affine en z, de partie linéaire non nulle : q^{d-1} solutions. Il y a $q^d - 1$ choix de y et q choix de t : total $(q^d - 1)\, q\, q^{d-1} = q^{2d} - q^d$.

En sommant :

$$|B'| = q^d + q^d\left(\frac{a}{q}\right) + q^{2d} - q^d = q^d\left(q^d + \left(\frac{a}{q}\right)\right).$$

Question 8

Étape 1. La loi de réciprocité

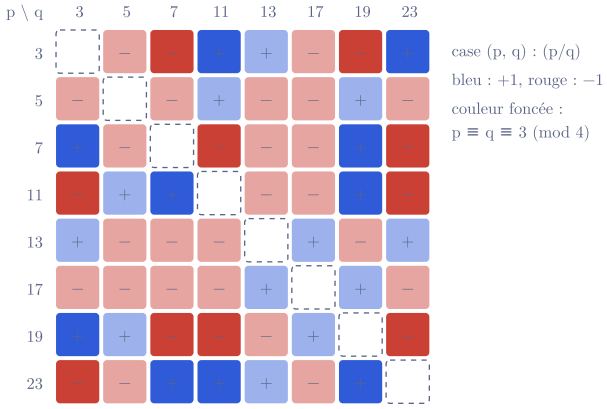
Par Q5, Q6, Q7 : $1 + \left(\frac{p}{q}\right) \equiv q^{2d} + q^d\left(\frac{a}{q}\right) \pmod p$. Par Fermat $q^{2d} = q^{p-1} \equiv 1$, et par Q3 $q^d \equiv \left(\frac{q}{p}\right)$ et $\left(\frac{a}{q}\right) = (-1)^{d\frac{q-1}{2}}$. Donc

$$\left(\frac{p}{q}\right) \equiv \left(\frac{q}{p}\right)(-1)^{\frac{p-1}{2}\cdot\frac{q-1}{2}} \pmod p.$$

Les deux membres valent ± 1 et $p \geqslant 3$: l'égalité vaut dans $\mathbb{Z}$. En multipliant par $\left(\frac{q}{p}\right)$ (dont le carré vaut 1) :

$$\boxed{\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\cdot\frac{q-1}{2}}.}$$

Autrement dit : $\left(\frac{p}{q}\right) = \left(\frac{q}{p}\right)$, sauf si $p \equiv q \equiv 3 \pmod 4$, auquel cas $\left(\frac{p}{q}\right) = -\left(\frac{q}{p}\right)$.



Symboles de Legendre $\left(\frac{p}{q}\right)$ pour les premiers impairs jusqu'à 23 (ligne p, colonne q). La table est symétrique, sauf pour les couples où $p \equiv q \equiv 3 \pmod 4$ (cases foncées) : là, $\left(\frac{p}{q}\right) = -\left(\frac{q}{p}\right)$. C'est exactement la loi de réciprocité.

Question 9

Étape 1. Applications

$101 \equiv 1 \pmod 4$, donc $\left(\frac{3}{101}\right) = \left(\frac{101}{3}\right) = \left(\frac{2}{3}\right) = -1$ (2 n'est pas un carré modulo 3) : 3 n'est pas un carré modulo 101. (Vérification par Euler : $3^{50} \equiv -1 \pmod{101}$.)

Comme $5 \equiv 1 \pmod 4$, $\left(\frac{5}{\ell}\right) = \left(\frac{\ell}{5}\right)$, et les carrés non nuls modulo 5 sont 1 et 4. Donc 5 est un carré modulo ℓ si et seulement si $\ell \equiv \pm 1 \pmod 5$. Par exemple $5 \equiv 4^2 \pmod{11}$, mais 5 n'est pas un carré modulo 7 ou 13.

Le piège

Le comptage de Q7 se fait dans $\mathbb{Z}$ (c'est un vrai cardinal) ; c'est seulement ensuite qu'on le réduit modulo p.

La méthode

Réciprocité par double comptage : un même cardinal, calculé par une action de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ (fait apparaître $\left(\frac{p}{q}\right)$) et par une forme quadratique équivalente (fait apparaître $q^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{q}{p}\right)$).

Rappels de cours utilisés

- **Formes quadratiques sur $\mathbb{F}_q$.** (Admis.) Sur $\mathbb{F}_q$ (q impair), deux formes quadratiques non dégénérées de même dimension sont équivalentes si et seulement si leurs discriminants (déterminants des matrices) ont le même caractère quadratique, c'est-à-dire diffèrent d'un facteur carré. Des formes équivalentes ont le même nombre de solutions de $Q(x) = 1$.